Repartiții continue clasice

(1) Repartiția uniformă

$$X \sim U[a,b] \qquad f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} ; & x \in [a,b] \\ 0 ; & \text{în rest} \end{cases}$$

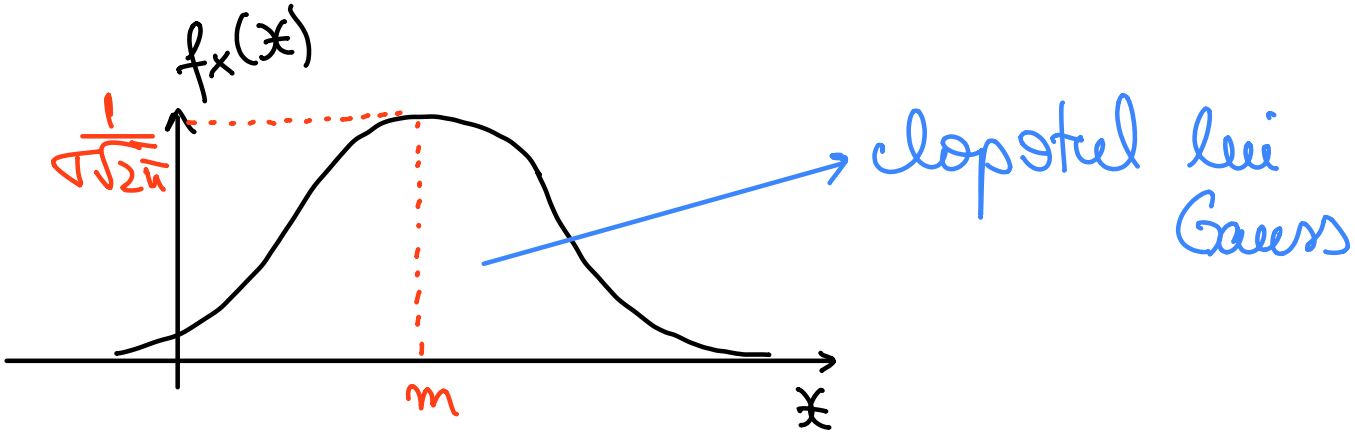
(2) Repartiția exponențială de parametru $\lambda > 0$

$$X \sim Exp(\lambda) \qquad f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} , & x > 0 \\ 0 , & \text{în rest} \end{cases}$$

(3) Repartiția normală

$$X \sim N(m, \sigma) , \ m \in \mathbb{R} , \ \sigma > 0$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \qquad \forall \ x \in \mathbb{R}$$



$X \sim N(0,1)$ repartiție normală standard

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}\, dt$$ se num. fct. lui Laplace

$$\Phi(\varepsilon) + \Phi(-\varepsilon) = 1 \quad (\varepsilon > 0)$$

$$X \sim N(m, \sigma) \Rightarrow P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)$$

Legi de repartiție continue clasice

ex 1 Probab. ca o conversație telefonică să nu dureze mai mult de 7 min este modelată ca o var. aleat. X repartizată exponențial de param. $\lambda = \frac{1}{3}$. Să se determine fct. de repartiție a var X și probab. ca o convorbire să dureze între 2 și 4 min.

$$X \sim Exp(\lambda = 1/3) \qquad F_X(x) = ?$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} e^{-x/3} & x > 0 \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \int_0^x \frac{1}{3} e^{-t/3}\, dt & x > 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ \frac{1}{3} \frac{e^{-t/3}}{-1/3} \Big|_0^x & x > 0 \end{cases} = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ 1 - e^{-x/3} & x > 0 \end{cases}$$

$$P(2 < X < 4) = F_X(4) - F_X(2) = 1 - e^{-4/3} - 1 + e^{-2/3}$$
$$= e^{-4/3} + e^{-2/3}$$

// sau

$$\int_2^4 f_X(x)\,dx$$

ex2 Între orele 7 și 8 dimineața, un metrou pleacă dintr-o stație la orele 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20.... min după ora 7. Să se determ. probab. ca o persoană care sosește în stație, să aștepte mai puțin de 1 min până la plecarea primului tren, dacă se presupune că momentul sosirii persoanei urmează o repartiție uniformă în intervalul de timp de la 7 până la 8

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{60} & x \in [0, 60] \\ 0 & \text{în rest} \end{cases}$$

$$p = \underbrace{P(2<X<3) + P(4<X<5) + P(7<X<8) + \dots}_{24}$$

$$= \underbrace{\int_2^3 \frac{1}{60}\,dx + \int_4^5 \frac{1}{60}\,dx + \int_7^8 \frac{1}{60}\,dx + \dots}_{24}$$

$$= \underbrace{\frac{1}{60}\cdot x\Big|_2^3 + \frac{1}{60}\cdot x\Big|_4^5 + \dots}_{24} = \frac{24}{60}$$

ex3 Timpul necesar unei companii pt. a distribui un mesaj din Cambridge UK în Cambridge Massachusetts este normal distribuit. Pt 6,8% din mesaje durata ca un mesaj să fie trimis este de peste 200 ms, pt 3% din mesaje este sub 140 ms.

Determinați param. var. normale (m, σ)

$m, \sigma = ?$

$X \sim N(m, \sigma)$

$$0{,}068 = P(X > 200) = 1 - P(X \le 200) =$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{200-m}{\sigma}\right) \Rightarrow$$

$$\Phi\left(\frac{200-m}{\sigma}\right) = 0{,}932 \simeq \Phi(1{,}49)$$

$$0{,}03 = P(X < 140) = \Phi\left(\frac{140-m}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{m-140}{\sigma}\right)$$

$$\Rightarrow \Phi\left(\frac{m-140}{\sigma}\right) = 0{,}97 = \Phi(1{,}88)$$

$$\Phi(\varepsilon) + \Phi(-\varepsilon) = 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{200-m}{\sigma} = 1{,}49 \\ \frac{m-140}{\sigma} = 1{,}88 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 173{,}5 \\ \sigma = 17{,}8 \end{cases}$$